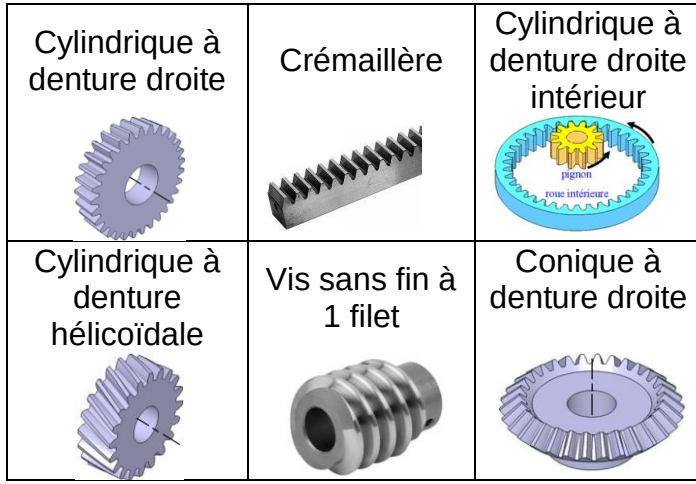


Engrenages

Types de roues dentées :



Types des engrenages :

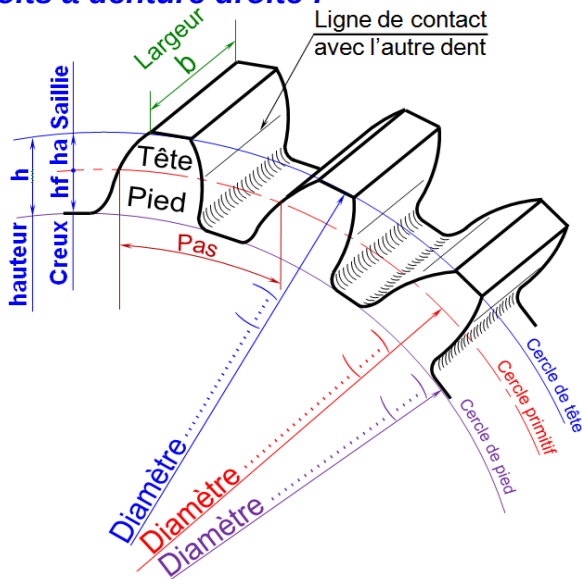
- **Engrenage droit** ⇒ les axes de rotation se trouvent dans le même plan ;
 - **Engrenage gauche** ⇒ les axes de rotation se trouvent dans des plans différents ;
- Dans un engrenage la distance entre les axes de rotation des deux roues c'est l'**Entraxe**.

Paramètres caractéristiques des engrenages

- Le **diamètre primitif** "d" d'une roue ;
 - Le **nombre de dents** "Z" d'une roue ;
 - Le **module réel** "m" :
- (caractérise la dimension des dentures)

$$d = m \cdot Z$$

Principales caractéristiques et Représentation des engrenages ext. droits à denture droite :



Pignon 1 - Roue 2 (engrenage ext.)

Caractéristique	Formules
module m (module réel ou normal) :	Déterminé par la résistance des matériaux
nombre de dents	Z_1 et Z_2
pas (pas primitif)	$p = \pi \cdot m$
saillie	$ha = m$
creux	$hf = 1,25m$
hauteur de dent	$h = 2,25m = ha + hf$
diamètre primitif	$d_1 = m \cdot Z_1$; $d_2 = m \cdot Z_2$
diamètre de tête	$da = d + 2m = d + 2ha$
diamètre de pied	$df = d - 2,5m = d - 2hf$

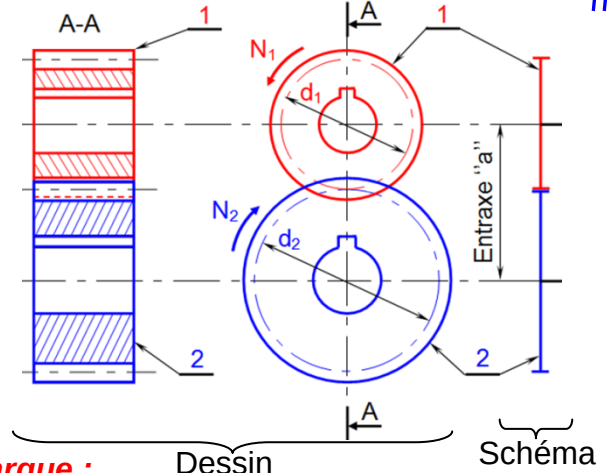
♦ **Condition de transmission** : Même module "m".

♦ **Entraxe** :

$$a = \frac{d_1 + d_2}{2} = \frac{m \cdot (Z_1 + Z_2)}{2}$$

♦ **Rapport de transmission entre 2 roues dentées** :

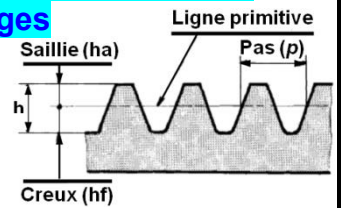
$$k = \frac{N_2}{N_1} = \frac{\omega_2}{\omega_1} = \frac{d_1}{d_2} = \frac{Z_1}{Z_2} = \eta \cdot \frac{C_1}{C_2}$$



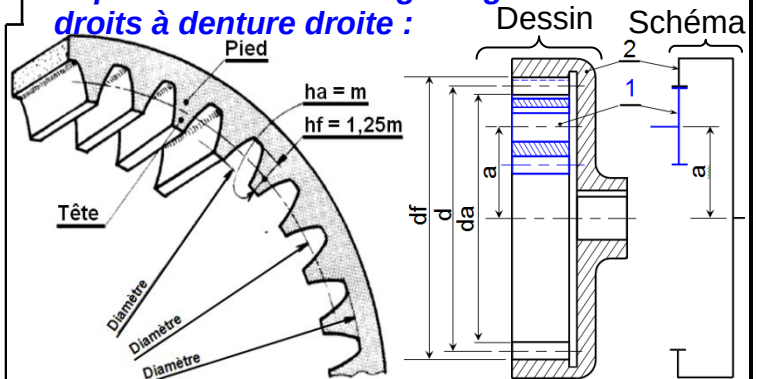
Remarque :

♦ La saillie (ha), le creux (hf) et la hauteur (h) de la dent sont les mêmes pour tous les autres types d'engrenages

- Pour la crémaillère (voir transformation)
- ♦ **Ava. (+) ; Inco. (-)**
- + Plus simples ;
- + Plus économiques.
- Engendrent bruit et vibrations.



Principales caractéristiques et Représentation des engrenages int. droits à denture droite :



Pignon 1 - Couronne 2 (engrenage int.)

Caractéristique	Formules
module m : Déterminé par la résistance des matériaux	
nombre de dents	Z_1 et Z_2
pas (pas primitif)	$p = \pi \cdot m$
diamètre primitif	$d_2 = m \cdot Z_2$
diamètre de tête	$da = d_2 - 2m = d_2 - 2ha$
diamètre de pied	$df = d_2 + 2,5m = d_2 + 2hf$

♦ **Condition de transmission** : Même module "m"

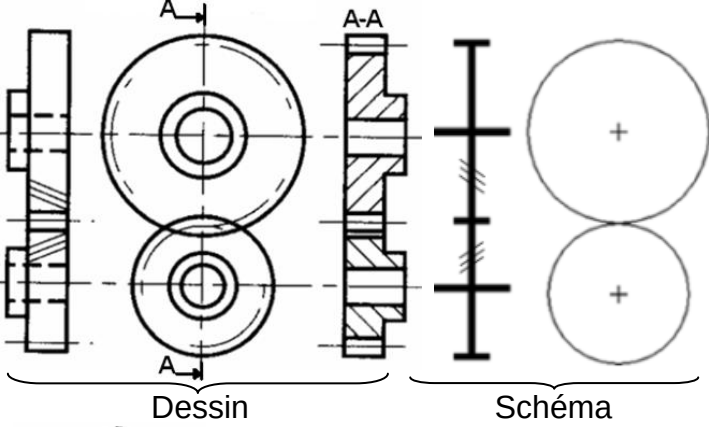
♦ **Entraxe** :

$$a = \frac{d_2 - d_1}{2} = \frac{m \cdot (Z_2 - Z_1)}{2}$$

♦ **Rapport de transmission entre 2 roues dentées** :

$$k = \frac{N_2}{N_1} = \frac{\omega_2}{\omega_1} = \frac{d_1}{d_2} = \frac{Z_1}{Z_2} = \eta \cdot \frac{C_1}{C_2}$$

Principales caractéristiques des engrenages
 droits à denture hélicoïdale



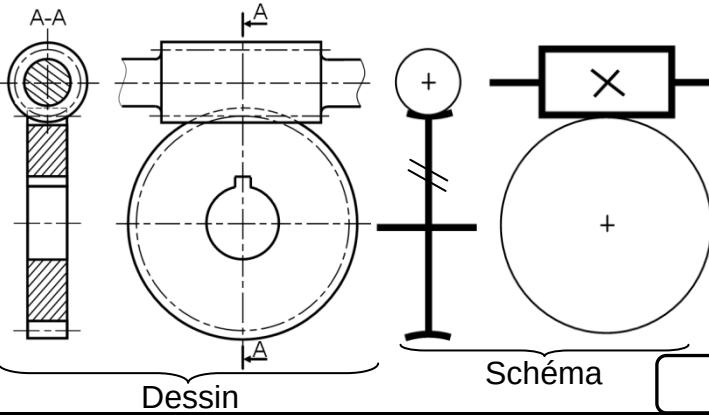
module apparent	$m_t = m_n / \cos \beta$
pas réel (normal)	$p_n = \pi \cdot m_n$ ($p_{n1} = p_{n2} = p_n$)
pas apparent	$p_t = p_n / \cos \beta = \pi \cdot m_t$
diamètre primitif	$d = m_t \cdot Z$
diamètre de tête	$d_a = d + 2m_n = d + 2h_a$
diamètre de pied	$d_f = d - 2,5m_n = d - 2h_f$

- Condition de transmission :
 $m_{n1} = m_{n2}$; $m_{t1} = m_{t2}$; $\beta_1 = -\beta_2$
- Entraxe :

$$a = \frac{d_1 + d_2}{2} = \frac{m_t \cdot (Z_1 + Z_2)}{2} = \frac{m_n \cdot (Z_1 + Z_2)}{2 \cos \beta}$$
- Rapport de transmission entre 2 roues dentées :

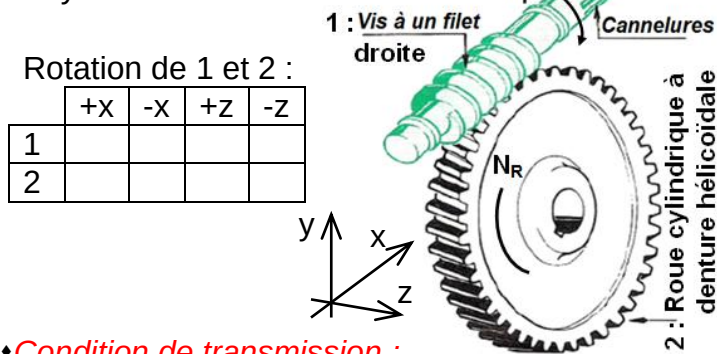
$$k = \frac{N_2}{N_1} = \frac{\omega_2}{\omega_1} = \frac{d_1}{d_2} = \frac{Z_1}{Z_2} = \eta \cdot \frac{C_1}{C_2}$$
- Avantages(+) ; Inconvénient (-)
 + Transmission plus souple ;
 + Moins bruyante ;
 + 2, 3 ou 4 couples de dents en prise ;
 + Transmission d'efforts élevées ;
 + Vitesses élevées ;
 + Réalisation facile d'un entraxe imposé (varier β) ;
 - Rendement un peu moins bon ;
 - Engendre un effort axial ;
 - Doivent toujours rester en prise ;
 - Leur utilisation est impossible sous forme de baladeur (dans BdV).

Principales caractéristiques de la vis sans fin
 La vis sans fin est toujours engrainée avec une roue à denture hélicoïdale.



pas axial de la vis	$p_x = p_t$ (pas apparent roue)
module axial vis	$m_x = p_x / \pi = m_n / \cos \beta_R = m_n / \sin \beta_V$
pas de l'hélice	$p_z = Z_V \cdot p_x$
diamètre primitif vis	$d_v = p_z / \pi \cdot \tan \beta_R$
diamètre de tête vis	$d_{a_v} = d_v + 2m_n$
diamètre de pied vis	$d_{f_v} = d_v - 2,5m_n$

Si la vis sans fin peut toujours entraîner la roue, par contre l'inverse n'est pas toujours possible. Lorsque l'angle d'inclinaison de l'hélice β_R est petit (moins de 6 à 10°) le système devient irréversible et la roue ne peut pas entraîner la vis sans fin. Cette propriété est intéressante pour des dispositifs exigeant un non retour. Ce phénomène est comparable à l'irréversibilité du système vis-écrou.

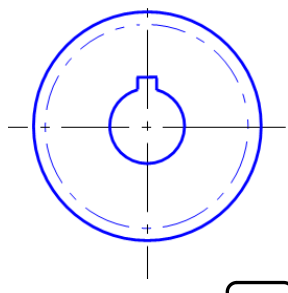


- Condition de transmission :
 Même sens d'hélice ; $m_{tR} = m_{xV}$; $\beta_R + \beta_V = 90^\circ$.
- Entraxe :

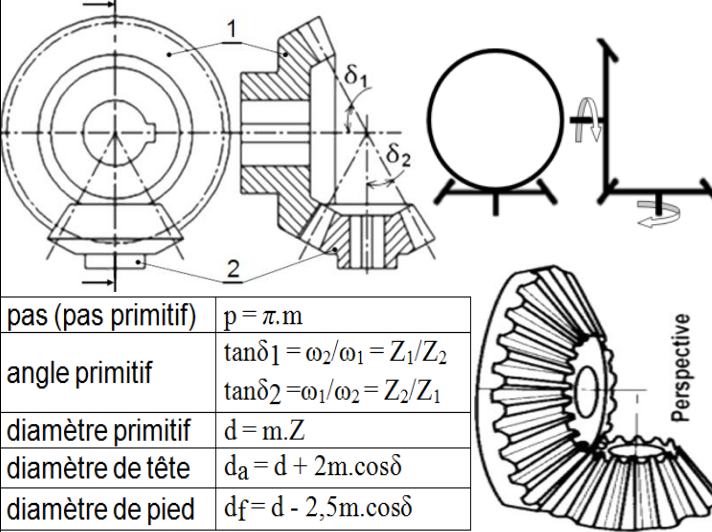
$$a = \frac{(d_{vis} + d_{roue})}{2} = \frac{m_n}{2} \cdot \left(\frac{Z_{vis}}{\sin \beta_{roue}} + \frac{Z_{roue}}{\cos \beta_{roue}} \right)$$
- Rapport de transmission :

$$k = \frac{\omega_{roue}}{\omega_{vis}} = \frac{Z_{vis}}{Z_{roue}} = \frac{d_{vis}}{d_{roue}} \cdot \tan \beta_{roue}$$
- Avantages(+) ; Inconvénient (-)
 + Très grand rapport de réduction sous un faible encombrement ;
 + Silencieux et sans chocs ;
 + Peut être irréversible d'où sécurité.
 - Usure dû au frottement ;
 - Mauvais rendement ;
 - Nécessitent une bonne lubrification ;
 - Un choix judicieux des matériaux à faible frottement ; (ex : vis acier avec roue en bronze) ;
 - Engendre un effort axial important.

EX1: Soit le pignon ci-contre à denture droite de $Z = 27$ dents et $d_a = 127$ mm
 Calculer :
 - Le module : m ;
 - Le diamètre primitif : d ;
 - Le diamètre de tête : d_f .



Principales caractéristiques des engrenages coniques à denture droite



pas (pas primitif)	$p = \pi \cdot m$
angle primitif	$\tan \delta_1 = \omega_2 / \omega_1 = Z_1 / Z_2$ $\tan \delta_2 = \omega_1 / \omega_2 = Z_2 / Z_1$
diamètre primitif	$d = m \cdot Z$
diamètre de tête	$d_a = d + 2m \cdot \cos \delta$
diamètre de pied	$d_f = d - 2,5m \cdot \cos \delta$

- Condition de transmission :
Même module et même sommet des cônes primitifs.
- Rapport de transmission : Si $\delta_1 + \delta_2 = 90^\circ$
(Cas recommandé dans le programme)

$$\left[\begin{aligned} k &= \frac{\omega_2}{\omega_1} = \frac{N_2}{N_1} = \frac{Z_1}{Z_2} = \frac{d_1}{d_2} = \tan \delta_1 \\ k &= \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{Z_2}{Z_1} = \frac{d_2}{d_1} = \tan \delta_2 \end{aligned} \right]$$

- Avantages(+) ; Inconvénient (-)
+ Renvoi d'angle de la transmission.
- Nécessitent un réglage précis.

VI- Trains d'engrenages

Soit le train d'engrenages 1-2 et 4-5, de rapport k :

$$k = \frac{N_s}{N_e} = \frac{N_5}{N_1} = \frac{N_5}{N_4} \cdot \frac{N_4}{N_2} \cdot \frac{N_2}{N_1} = \frac{Z_4}{Z_5} \cdot 1 \cdot \frac{Z_1}{Z_2} = \frac{d_4}{d_5} \cdot 1 \cdot \frac{d_1}{d_2}$$

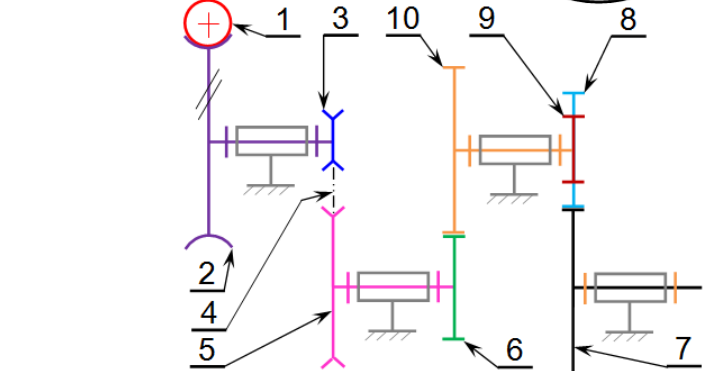
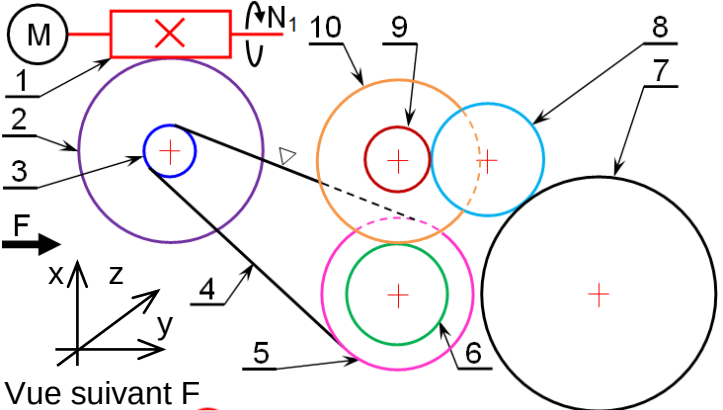
Soit le train d'engrenages 1-2 ; 2-4 et 4-5, de rapport k et de raison r :

$$k = \frac{N_s}{N_e} = \frac{N_5}{N_1} = \frac{N_5}{N_4} \cdot \frac{N_4}{N_2} \cdot \frac{N_2}{N_1} = \frac{Z_4}{Z_5} \cdot \frac{Z_2}{Z_4} \cdot \frac{Z_1}{Z_2} = \frac{Z_1}{Z_5}$$
$$r = \frac{N_s}{N_e} = \frac{N_5}{N_1} = (-1)^3 \frac{Z_4}{Z_5} \cdot \frac{Z_2}{Z_4} \cdot \frac{Z_1}{Z_2} = -\frac{Z_1}{Z_5}$$

- La sortie tourne en même sens que l'entrée si le nombre de contact extérieur est pair.
- La sortie tourne en sens inverse que l'entrée si le nombre de contact extérieur est impair.

EX2: Un moteur électrique ($P_m=750$ W ; $N_m=1500$ tr/min) transmet le mouvement à la roue 7 ($Z_7 = 84$ dents) par l'intermédiaire d'un :

- Système Vis sans fin 1 / Roue 2 : ($Z_1 = 4$ filets ; $Z_2 = 80$ dents ; $\eta_{1-2} = 0,6$).
- Système Poulies 3+5 / courroie 4 : ($d_3 = 40$ mm ; $d_5 = 120$ mm ; $\eta_{3-5} = 0,9$)
- Train d'engrenages 6-10 ; 9-8 : ($Z_6 = 40$ dents ; $Z_{10} = 60$; $Z_9 = 20$; $Z_7 = 80$; $\eta_{6-7} = 0,98$).



Flux d'énergie

$\frac{P_m}{N_m}$	Réducteur roue et vis sans fin k_{1-2} η_{1-2}	$\frac{P_2}{N_2}$	Réducteur poulies courroie k_{3-5} η_{3-5}	$\frac{P_5}{N_5}$	Réducteur à engrenages k_{6-7} η_{6-7}	$\frac{P_7}{N_7}$
-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------

- a- Quelle est le sens d'hélice de la vis sans fin 1.
- b- Compléter le tableau des sens de rotation des pièces :

des pièces :	+x	-x	+y	-y	+z	-z
1						
2						
3						
4						
5						
6						
10						
9						
8						
7						

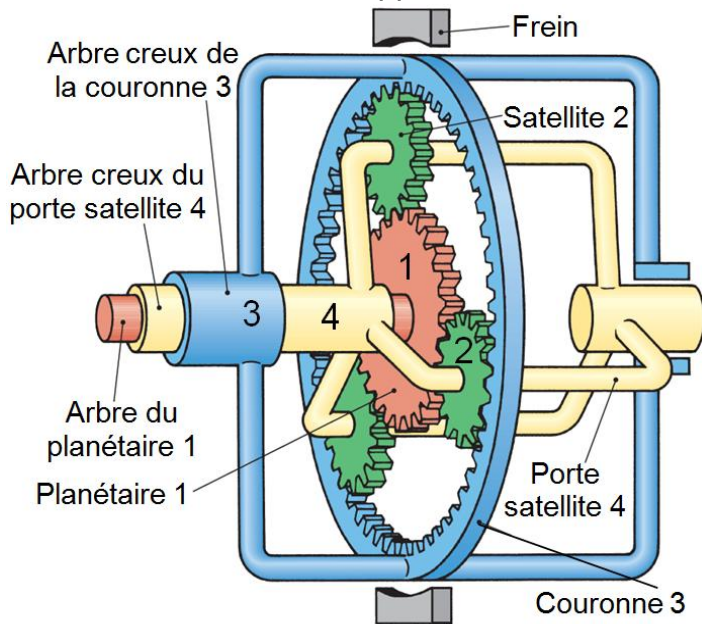
- c- Calculer N_2 l'entrée de la poulie courroie.
- d- Calculer N_5 sortie de la poulie courroie.
- e- Calculer N_7 sortie du réducteur à engrenages.
- f- Calculer k_g (rapport globale de transmission).
- g- Calculer P_2 l'entrée de la poulie courroie.
- h- Calculer P_5 sortie de la poulie courroie.
- i- Calculer P_7 sortie du réducteur à engrenages.
- j- Calculer η_g (rendement globale).

Trains épicycloïdaux

♦ Trains épicycloïdaux avec satellite simple

Train épicycloïdal simple à trois satellites c'est la configuration la plus répandue.

On peut avoir 1, 2, 3 ou 4 satellites, leur nombre est sans influence sur le rapport de transmission.



Ils permettent de grands rapports de réduction sous un faible encombrement.

Le fonctionnement n'est possible que si l'un des trois éléments principaux (Planétaire 1, Planétaire 3 ou Porte Satellite PS) est **bloqué** ou **entraîné** par un autre dispositif.

La **formule de Willis** est adaptée à ce type de train pour déterminer les rapports de réduction.

$$\left\| \frac{\omega_3 - \omega_{ps}}{\omega_1 - \omega_{ps}} = \frac{N_3 - N_{ps}}{N_1 - N_{ps}} = (-1)^n \cdot \frac{Z_1}{Z_3} = \lambda \right\|$$

Autre forme de Willis

$$\left\| \omega_3 - \lambda \omega_1 + \omega_{ps} (\lambda - 1) = 0 \right\|$$

OU

$$\left\| \omega_1 - \lambda \omega_3 + \omega_{ps} (\lambda - 1) = 0 \right\|$$

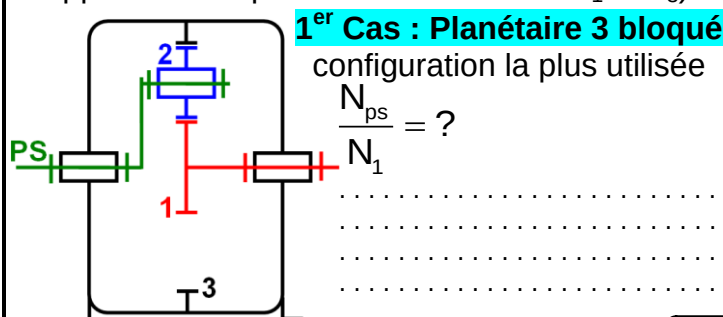
avec : - n : nombre de contact extérieur

- λ : raison basique

Remarque géométrique utile :

$$\left\| d_1 + 2d_2 = d_3 ; \text{ Autrement dit : } Z_1 + 2Z_2 = Z_3 \right\|$$

♦ **Cas usuels de fonctionnement :** (Calculer le rapport de chaque cas en fonction de Z_1 et Z_3)



1^{er} Cas : Planétaire 3 bloqué

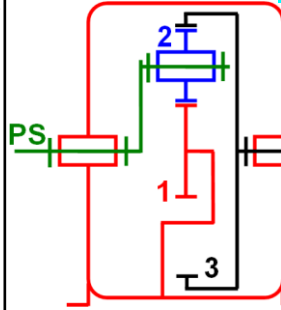
configuration la plus utilisée

$$\frac{N_{ps}}{N_1} = ?$$

2^{ème} Cas : Planétaire 1 bloqué

configuration moins utilisée

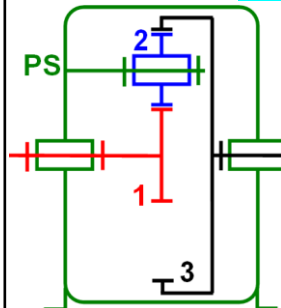
$$\frac{N_{ps}}{N_3} = ?$$



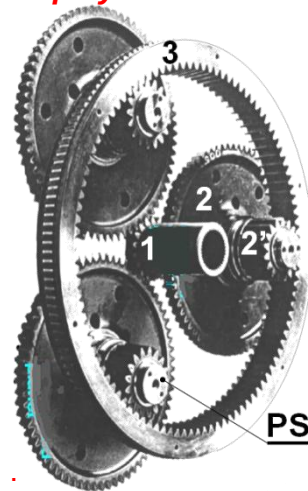
3^{ème} Cas : Porte satellite bloqué

train classique

$$\frac{N_3}{N_1} = ?$$



♦ Trains épicycloïdaux avec satellite double



1 : Planétaire

2 et 2' : Satellites

3 : Couronne

PS : Porte Satellites

Willis :

$$\left\| \frac{\omega_3 - \omega_{ps}}{\omega_1 - \omega_{ps}} = \frac{N_3 - N_{ps}}{N_1 - N_{ps}} = (-1)^n \cdot \frac{Z_1 \cdot Z_{2'}}{Z_2 \cdot Z_3} = \beta \right\|$$

Autre forme de Willis

$$\left\| N_3 - \beta N_1 + N_{ps} (\beta - 1) = 0 \right\|$$

OU

$$\left\| N_1 - \beta N_3 + N_{ps} (\beta - 1) = 0 \right\|$$

avec : - n : nombre de contact extérieur

- β : raison basique

Remarque géométrique utile :

Les deux couples de roues ont même entraxe "a"

$$\left\| \begin{aligned} a &= \frac{d_1 + d_2}{2} = \frac{m_{1-2} \cdot (Z_1 + Z_2)}{2} \\ &= \frac{d_3 \pm d_{2'}}{2} = \frac{m_{2'-3} \cdot (Z_3 \pm Z_{2'})}{2} \end{aligned} \right\|$$

$$\frac{N_1 - N_{ps}}{N_3 - N_{ps}} = - \frac{Z_3}{Z_1}$$

♦ Cas usuels de fonctionnement :
(Calculer le rapport de chaque cas en fonction de Z_1, Z_2, Z_2' et Z_3)

1^{er} Cas : Planétaire 3 bloqué
configuration la plus utilisée

$\frac{N_{ps}}{N_1} = ?$

n =

2^{ème} Cas : Planétaire 1 bloqué
configuration moins utilisée

$\frac{N_{ps}}{N_3} = ?$

n =

3^{ème} Cas : Porte satellite bloqué
train classique

$\frac{N_3}{N_1} = ?$

n =

Exercices

EX3- Le réducteur proposé a les caractéristiques suivantes : ($Z_1=32, Z_2=40, Z_3=18, Z_4=72, Z_5=22, Z_6=24, Z_7=30, Z_8=17$ et $Z_9=34$ dents) ; $N_1 = 1500$ tr/min. **Déterminer** N_9 en tr/min et son sens.

EX4- Le réducteur à axes orthogonaux se compose de deux roues hélicoïdales ($Z_1 = 24, Z_2 = 84$ dents) et d'un système roue et vis sans fin ($Z_3 = 3$ filets, $Z_4 = 36$ dents).

a- Indiquer, d'après la figure, le sens des hélices et le sens de rotation de toutes les roues et vis.

b- Calculer le rapport global de réduction et la vitesse de sortie N_4 si $N_1 = 1500$ tr/min.

EX5- Le réducteur à deux trains d'engrenages hélicoïdaux proposé présente la particularité d'avoir l'arbre d'entrée coaxial à l'arbre de sortie.

Engrenages (1-2) : $Z_1 = 30, Z_2 = 60, \beta_1 = 30^\circ, m_n = 5$ mm.

Engrenages (3-4) : $Z_3 = 22, Z_4 = 35, m_n = 8$ mm.

Si $a_{1-2} = a_{3-4}$.

a- Déterminer l'angle d'hélice β_2 du 2^{ème} train.

b- Calculer N_4 Si ($N_1 = 1500$ tr/min)

EX6- Le vérin à vis proposé est utilisé pour lever une charge. L'engrenage roue et vis sans fin couplé avec un système vis-écrou.

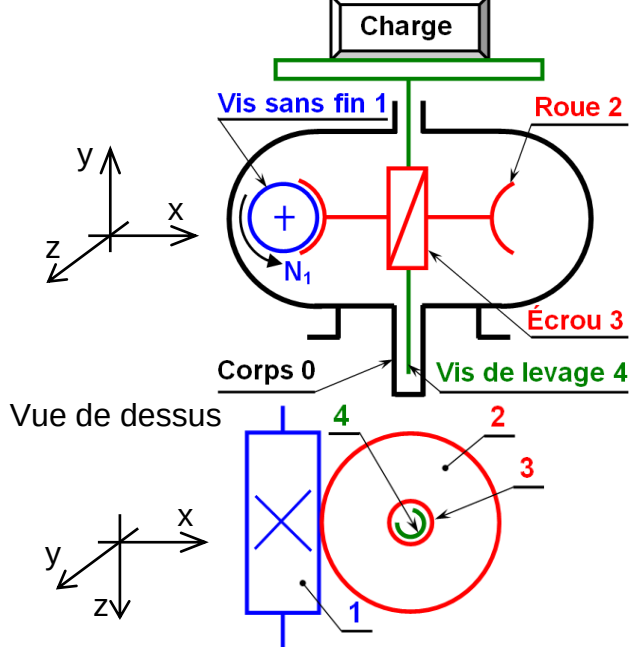
La vis de levage 4 (pas 8 mm ; un filet ; $N_4 = 0$) est entraînée en translation verticale à la vitesse V_4 par l'écrou 3 solidaire de la roue 2 (25 dents).

Le moteur sur la vis sans fin 1 (un filet à gauche).

Si $N_1 = 1500$ tr/min.

a- Déterminer la vitesse V_4 .

b- La charge **monte-t-elle** ou **descend-elle** ?



EX7- Le réducteur de roue proposé est utilisé sur les camions, pour diminuer le diamètre des arbres de transmission successifs. Les caractéristiques sont : $Z_1 = 36 ; Z_2 = 36 ; Z_3 = 108$.

Entrée E : $N_1 = 1000$ tr/min et sortie S sur le porte-satellites 4 (moyeu) lié à la roue 4.

a- Déterminer la vitesse de N_4 .

b- Déterminer la vitesse de N_4 . (Avec les valeurs $Z_1 = 32, Z_2 = 40, Z_3 = ?$ $N_1 = 1000$ tr/min)